

Modül 02 — Cevap Anahtarı

Veri türleri, faktörler, veri yapıları ve mantıksal indeksleme

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-10

Bu belge 02_modul_alistirmalar.qmd dosyasındaki 20 sorunun doğru cevaplarını ve kısa gerekçelerini içerir. Gerekçeler yalnızca “doğru cevap bu” demekle kalmaz — **neden** doğru olduğunu da açıklar, çünkü sınavda sizden istenen de budur.

Bölüm A — Veri Türleri ve Tür Zorlaması

1. Doğru cevap: b) "character". Bir vektörün tüm elemanları aynı türde olmak zorundadır, ama R bu durumda hata vermez — sessizce **tür zorlaması** (*coercion*) uygular ve hepsini en “geniş” ortak türe çevirir. Hiyerarşi şudur: `logical` → `numeric` → `character`. İçeride tek bir metin olduğu için 1 ve 2 sayıları da "1" ve "2" metinlerine dönüşür. (d) yanlıştır: hata verilmez, sessizce dönüştürülür — asıl tehlikeli olan da budur.

2. Doğru cevap: a) "numeric". Burada karakter yok, dolayısıyla hiyerarşide bir üst basamak olan `numeric`'te durulur: `TRUE` değeri 1 olarak okunur. Bu davranış işinize de yarar — `sum(c(TRUE, TRUE, FALSE))` ifadesi 2 döndürür, yani “koşulu kaç eleman sağlıyor” sorusunun cevabıdır.

3. Doğru cevap: b) Sütunda sayı olmayan tek bir hücre ("yok", "-", "bilinmiyor") tüm sütunu karakter yapar — 1. sorudaki tür zorlamasının gerçek veri üzerindeki karşılığıdır. (a) yanlıştır: `read.csv()` her sütunun türünü içeriğine bakarak belirler. (c) yanlıştır: `NA` sütunun türünü değiştirmez, `mean()` de `na.rm = TRUE` ile çalışır. Not: `mean()` karakter bir vektörde hata vermez — uyarı basıp `NA` döndürür; sessizliği tehlikeli yapan da budur. (d) yanlıştır: sütun adı türü etkilemez.

4. Doğru cevap: c) NA. Vektörde bir tane bile bilinmeyen değer varsa ortalama da bilinemez; R bunu sessizce atmak yerine dürüstçe `NA` döndürür. Eksik değerleri dışlamak istediğinizi açıkça belirtmelisiniz: `mean(sayilar, na.rm = TRUE)` bu durumda 23.33333 verir. (b) tüm elemanların toplamıdır (`sum(sayilar, na.rm = TRUE)`), ortalama değil.

Bölüm B — Temel Fonksiyonlar

5. Doğru cevap: a) 1 4 7 10. `by = 3` adım büyüklüğüdür: 1’den başlanır, üçer üçer artırılır ve 10’u aşmayan son değerde durulur. (c) `by = 2` sonucudur, (d) ise `seq(3, 10, by = 3)` sonucudur.

6. Doğru cevap: b) 1 2 1 2 1 2. `times` tüm vektörü üç kez tekrarlar. (a) şıkkı `rep(c(1, 2), each = 3)` sonucudur — `each` her elemanı ayrı ayrı tekrarlar. `times` ile `each` farkı sınavda sık sorulur.

7. Doğru cevap: b) 5. `seq(0, 100, by = 25)` dizisi 0, 25, 50, 75, 100 yani beş elemandır. Buradaki tuzak, “kaç adım atıldığı” (4) ile “kaç eleman üretildiği” (5) arasındaki farktır; uç noktaların ikisi de diziye dahildir.

8. Doğru cevap: b) `return()` R’da zorunlu değildir; fonksiyon gövdesindeki son ifadenin değeri otomatik olarak döndürülür. Yine de ders boyunca `return()` yazmanızı öneriyorum: kodu okuyan için neyin döndüğü açık olur. (d) yanlıştır — `x` fonksiyonun kendi parametresidir, küresel ortamda tanımlı olması gerekmez.

Bölüm C — Veri Yapıları

9. Doğru cevap: c) 6. `matrix(1:6, nrow = 2)` sayıları sütun sütun yerleştirir, yani matris şöyledir:

	[,1]	[,2]	[,3]
[1,]	1	3	5
[2,]	2	4	6

`matris[2, 3]` ikinci satır, üçüncü sütundur: 6. (b) şıkkı `matris[1, 3]` sonucudur. Satır satır doldurmak isterseniz `byrow = TRUE` eklemelisiniz.

10. Doğru cevap: c) Liste. Tipoloji şemasını hatırlayın: iki soru soruyorduk — kaç boyutlu, ve elemanların türü aynı olmak zorunda mı? Liste tek boyutludur ama heterojendir. Vektör tek boyutlu ve homojen, matris iki boyutlu ve homojen, data frame iki boyutlu ve heterojendir.

11. Doğru cevap: b) İkinci sütunu. Köşeli parantez içindeki virgül `[satır, sütun]` biçiminde okunur; virgülden önce bir şey yazılmaması “tüm satırlar” demektir. (d) yanlıştır: boş bırakmak hata değil, “hepsi” anlamına gelen geçerli bir yazımdır.

12. Doğru cevap: b) `rbind()` satırları sütun adlarına göre eşleştirir; adlar tutmazsa hata alırsınız. Bu, data frame'in “aslında özel bir liste” olmasının sonucudur — her sütunun bir kimliği vardır, yalnızca bir konumu değil. (a) yanlıştır: eleman sayısının tutması tek başına yetmez.

Bölüm D — Mantıksal İndeksleme

13. Doğru cevap: c) FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE. Bu, konunun tamamının dayandığı noktadır: bir karşılaştırma size **elemanları değil, her eleman için bir yanıt** verir. Çıktı orijinal vektörle aynı uzunluktadır ve buna **maske** denir. (a) şıkkı bir sonraki adımın (`v[v > 5]`) sonucudur, (b) ise `which(v > 5)` sonucudur.

14. Doğru cevap: a) 7 9. Maskeyi köşeli parantezin içine koyduğunuzda R, TRUE olan konumlardaki elemanları tutar, FALSE olanları atar. 13. ve 14. sorular birlikte tek bir fikri iki adımda gösterir: **önce maske üretilir, sonra maske indeks olarak kullanılır.**

15. Doğru cevap: b) 4 7 5. Elemanları tek tek sırayın: 4 (3'ten büyük , 9'dan küçük), 7 (), 2 (3'ten büyük değil), 9 (9'dan küçük değil), 5 (). `&` operatörü iki koşulun **ikisinin birden** sağlanmasını ister. (a) şıkkı yalnızca ilk koşulun uygulanmasının (`v[v > 3]`) sonucudur — ikinci koşulu unutursanız buraya düşersiniz.

16. Doğru cevap: b) `df[df$yas > 25, ]`. Sondaki virgül “tüm sütunları getir” demektir ve satır seçtiğinizi belirtir. (a) yanlıştır: virgülsüz kullanımda R **sütun** seçtiğinizi varsayar ve beklediğiniz sonucu vermez. (c) yanlıştır: virgülden sonra yazmak koşulu sütunlara uygular. (d) yanlıştır: `df > 25` tüm data frame'i sayıyla karşılaştırmaya çalışır.

Bölüm E — Faktörler ve Eksik Veri

17. Doğru cevap: b) 1 2 3. Bir faktörü `as.numeric()` ile çevirdiğinizde R size kategorinin **değerini değil, seviye numarasını** verir. Faktör içeride bir tamsayı vektörü olarak saklanır; gördüğünüz etiketler yalnızca o sayılara atılmış adlardır. Doğru dönüşüm iki adımlıdır: `as.numeric(as.character(puanlar))`. Bu, sayısal bir sütun yanlışlıkla faktör okunduğunda veriyi sessizce yok eden klasik hatadır.

18. Doğru cevap: b) Sıralı faktör, kategoriler arasında sizin tanımladığınız hiyerarşiyi R'a öğretir; böylece `egitim[1] > egitim[2]` gibi karşılaştırmalar anlamlı sonuç verir. Karakter vektöründe böyle bir karşılaştırma ya hata verir ya da alfabetik sıraya göre yanıltıcı bir sonuç üretir. (a) yanlıştır: bellek avantajı modern R'da ihmal edilebilir düzeydedir ve konunun özü değildir. (c) ve (d) R'ın yapmadığı şeylerdir.

19. Doğru cevap: c) `levels()` kategorilerin kümesini döndürür, gözlemleri değil — tekrarlar tek sefer görünür ve varsayılan olarak alfabetik sıralanır. Bu yüzden bir faktörün kaç farklı kategorisi olduğunu `length(levels(x))` ile öğrenirsiniz. (d) şıkkındaki sayılar faktörün içeride sakladığı seviye numaralarıdır; onlara `as.integer(rejim)` ile ulaşırsınız.

20. Doğru cevap: c) NA. Sezgiye aykırı görünür ama tutarlıdır: NA bir değer değil, “**bu değer bilinmiyor**” demektir. Kimliğini bilmediğiniz iki kişinin aynı kişi olup olmadığını bilemezsiniz, o yüzden R “evet” ya da “hayır” demek yerine yine “bilinmiyor” der. Pratik sonucu şudur: eksik değeri `== NA` ile arayamazsınız, `is.na()` kullanmanız gerekir.

i Not

16. soru, 3. oturumda `dplyr::filter()` öğrenirken neden rahatlayacağınızı da açıklıyor: `filter(df, yas > 25)` yazımında virgül tuzağı yoktur. Ama altta çalışan mantık aynıdır.